



GIẢI THÍCH CHI TIẾT: BRD, SRS, FSD

3 loại tài liệu cơ bản trong Software Development — Bản đầy đủ

Tác Giả: lucky_hoang (Ryan) | Ngày: 22/07/2026



1. BRD — Business Requirements Document

Khái Niệm Cơ Bản

BRD là tài liệu trả lời câu hỏi:

- **? CÓ VẤN ĐỀ GÌ?** (What's the problem?)
- **? TẠI SAO PHẢI GIẢI QUYẾT?** (Why do we need to fix it?)
- **? GIẢI PHÁP LÀ CÁI GÌ?** (What's the solution?)
- **? LỢI ÍCH KINH DOANH LÀ BAO NHIÊU?** (What's the business value?)

Tóm lại: BRD nói về **BUSINESS PERSPECTIVE** - từ góc nhìn kinh doanh, không nói về kỹ thuật.

Dành Cho Ai?

Vai trò	Mục đích
👤 CEO / CFO	Xem để quyết định có đầu tư không
👤 Business Manager	Xem để hiểu yêu cầu kinh doanh
👤 Project Manager	Xem để planning timeline & resource
👤 Business Analyst	Xem để gather requirements từ business
👤 Stakeholder / Customer	Xem để confirm mình hiểu đúng
⚠️ Developer	Không cần đọc chi tiết (quá high-level)

Cấu Trúc BRD — 11 Sections

Section 1: Tổng Quan Dự Án

Giới thiệu dự án ở mức 30 giây:

"Hệ Thống Quản Lý Nguyên Vật Liệu (WMS) để thay thế quy trình thủ công hiện tại, nâng cao độ chính xác tồn kho, giảm tồn lỏng, và tự động hóa kiểm kê."

Section 2: Bối Cảnh & Vấn Đề Hiện Tại

HIỆN TÌNH:

- Công ty dùng Excel để quản lý tồn kho
- Kiểm kê thủ công mất 2-3 ngày
- Sai lệch tồn kho: 10% (chỉ có 90% hàng khớp với hệ)

thống)

- Tồn lỗng: \$50,000 (hàng không bán nhưng chiếm vốn)
- Lỗi QC: 5-10%/tháng (không có quy trình rõ)

IMPACT:

- Chi phí: ~\$50k/tháng (labor + loss + error)
- Customer complaint: Xuất hàng chậm, nhầm lẫn
- Risk pháp lý: Không audit trail, không truy vết

Section 3: Mục Tiêu & Lợi Ích

MỤC TIÊU:

- Nâng accuracy từ 90% -> 98%+
- Giảm processing time từ 30 phút -> < 5 phút
- Giảm slow-moving từ \$50k -> < \$10k
- Giảm lỗi QC từ 5-10% -> < 2%

LỢI ÍCH KINH DOANH:

1. Giảm nhân lực: \$15,000/năm
2. Giảm tồn lỗng: \$20,000/năm
3. Giảm lỗi/hư hỏng: \$10,000/năm
4. Tăng tốc độ phục vụ: +5% doanh số
5. Kiểm kê nhanh: \$3,000/quý

TỔNG: \$70,000/năm

Section 4: Phạm Vi (In/Out Scope)



IN SCOPE (Làm)



OUT OF SCOPE (Không làm)

Quản lý tồn kho đa kho Quản lý tài chính đầy đủ

Phiếu nhập (GRN) với QC Quản lý bán hàng (Sales)

Phiếu xuất (GIN) FIFO Quản lý sản xuất (Production)

Kiểm kê (Stock Opname) Mobile app

Quản lý đơn hàng (PO) ERP đầy đủ

Tại sao quan trọng? Nếu không rõ scope, dev sẽ lạc đường, project tốn kém & delay.

Section 5-7: Chi Tiết Yêu Cầu, Use Cases, Success Criteria

Yêu cầu kinh doanh chi tiết:

BR-GRN-01: "Khi nhập hàng, hệ thống phải:

- Tự động sinh mã phiếu nhập (GRN-202407-001)

- Lưu thông tin: NSX, HSD của từng lô

- Gọi QC kiểm tra trước khi cập nhật tồn kho

- Ghi lại ký nhận từ 3 bên: Mua hàng, QC, Kho

- Cho phép in phiếu để dán trên hàng"

BR-GIN-02: "Khi xuất hàng, hệ thống phải:

- Tự động gợi ý lô sắp hết hạn nhất (FIFO)
- Cho phép thay đổi lô nếu cần (ghi chú lý do)
- Cập nhật tồn kho real-time"

Use Cases (kịch bản thực tế):

UC1: Quy Trình Nhập Hàng

1. Nhân viên Mua tạo GRN (chọn supplier, PO, chi tiết SKU)
2. Nhân viên Kho nhận hàng, quét barcode, đối soát qty
3. Nhân viên QC kiểm tra (ngoại hình, trọng lượng, hạn)
4. Kết quả QC: PASS -> cập nhật tồn, FAIL -> trả lại
5. In phiếu GRN & dán trên hàng

UC2: Quy Trình Xuất Hàng (FIFO)

1. Bộ phận Sản xuất yêu cầu xuất hàng (SKU, qty)
2. Nhân viên Kho tạo phiếu xuất, hệ thống suggest FIFO
3. Lấy hàng từ vị trí, quét barcode confirm
4. Hệ thống tự động giảm tồn & lô
5. In phiếu xuất

Success Criteria (10 metrics để đo thành công):

Metric	Before	Target	Thời hạn
Inventory Accuracy	90%	98%+	Week 12
Processing Time	30 min	< 5 min	Week 8
Slow-moving Stock	\$50k	< \$10k	Week 12
QC Error Rate	5-10%	< 2%	Week 12
Report Timeliness	3 days	Real-time	Week 10
System Uptime	N/A	99.5%	Week 12
User Adoption	0%	100%	Week 13

Section 8-9: Timeline & ROI

Timeline (12 tuần, 3 phase):

Week 1-4: Phase 1 - MVP: Warehouse + GRN + QC

Week 5-8: Phase 2 - Outbound: GIN + Transfer + Opname

Week 9-12: Phase 3 - Advanced: PO + Reports + Go-live

ROI:

Chi phí dự án: \$16,000 - \$18,000

Lợi ích/năm: \$70,000

Net benefit: \$52,000 - \$54,000

Payback period: 3-4 tháng

ROI năm 1: 300% (3x)

Ví dụ: Bạn đầu tư \$17k, sau 3-4 tháng đã thu hồi hết tiền, năm còn lại kiếm thêm \$53k.

Section 10-11: Risk & Constraints

Rủi ro & giải pháp:

Database Performance Chậm	Medium	High	Load test tuần 2
User Không Adopt Hệ Thống	High	Medium	Training sớm + UX tốt
Data Migration Sai	Medium	High	Data cleanup script
Barcode Scanner Gặp Lỗi	Low	Medium	Test library sớm
Real-time Sync Thất Bại	Medium	High	Redis cache + Batch job
Project Delay Timeline	Medium	Medium	Sprint planning + Slack

Ràng buộc:

- Budget max: \$20,000
- Timeline: 12 tuần (strict)
- Team: Max 8 người
- Tech stack: Django 4.2, PostgreSQL (fixed)
- No scope change sau week 2

Cách Sử Dụng BRD

1. Kick-off Meeting (Week 1)
 - > Tất cả stakeholder, investor đọc BRD
2. Phê Duyệt Budget (Week 1)
 - > CEO/CFO xem Section 9 (Cost & ROI)
3. Xin Phê Duyệt (Week 1-2)
 - > Warehouse Manager, IT Manager ký phê duyệt
4. Scope Management (Week 2-12)
 - > Khi có yêu cầu mới: "Đây có phải in scope không?"
5. Status Reporting (Tuần-tuần)
 - > Reference BRD Section 7 (Success Criteria)



2. SRS — Software Requirements Specification

Khái Niệm Cơ Bản

- **? PHẦN MỀM PHẢI CÓ NHỮNG TÍNH NĂNG GÌ?**
- **? PERFORMANCE PHẢI THẾ NÀO?**
- **? SECURITY PHẢI BẢO VỆ GÌ?**
- **? SCALABILITY PHẢI CÓ KHẢ NĂNG GÌ?**

Tóm lại: SRS nói về **TECHNICAL PERSPECTIVE** - định nghĩa **NHỮNG GÌ** phần mềm phải làm, nhưng **KHÔNG NÓI LÀM SAO**.

BRD vs SRS — Cách Nhìn Khác Nhau

BRD (Business View):

- "Phiếu xuất hàng phải nhanh"
- "Ưu tiên xuất lô sắp hết hạn trước"
- "Để giảm tồn lông & khách hài lòng"

-> (Translate to)

SRS (Technical View):

- FR-GIN-02: "Tự động gợi ý lô FIFO (sắp hết hạn nhất)"
Priority: MUST
- NFR-PERF-03: "GIN processing < 5 minutes"
- NFR-USAB-05: "UI response when scan barcode < 500ms"

Dành Cho Ai?

Vai trò	Mục đích
 Tech Lead / Architect	Xem để plan development
 Backend Developer	Xem để code API & business logic
 Frontend Developer	Xem để understand requirements
 QA / Test Engineer	Xem để viết test cases
 Business Manager / CEO	Không cần đọc chi tiết (quá technical)

Cấu Trúc SRS — 10 Sections

Section 1: Giới Thiệu

"Tài liệu này cung cấp đặc tả kỹ thuật CHI TIẾT về 52 requirements cho hệ thống WMS. Nó định nghĩa NHỮNG GÌ hệ thống phải làm."

Tech Stack:

- Backend: Django 4.2 + DRF
- Database: PostgreSQL 12+
- Cache: Redis
- Task Queue: Celery
- Frontend: React 18 + TypeScript
- Deployment: Docker + Nginx + Gunicorn

Section 2: Tổng Quan Hệ Thống

ARCHITECTURE (3 Layers):

PRESENTATION LAYER (Frontend)

- React 18, Material-UI, Responsive Design, Barcode Scanner
| REST API (HTTP/JSON)

APPLICATION LAYER (Backend)

- Django 4.2 REST Framework, Business Logic, Celery Tasks,

Redis Caching, JWT Authentication
| SQL Queries
DATA LAYER (Database)
- PostgreSQL, 15 Tables, Audit Logs (Immutable)

MODULES (9): Warehouse Management, Inventory, Goods Receipt (GRN),
Goods Issue (GIN), Stock Opname, Quality Control, Purchase Order,
Reporting, User Management

Section 3: Functional Requirements (52 FR)

52 yêu cầu chức năng, mỗi cái định rõ WHAT & PRIORITY:

FR-WM-01 [MUST]
Title: "Tạo & quản lý kho vật lý"
Description: "Hệ thống phải cho phép tạo kho với thông tin:
Tên kho, địa chỉ, dung tích (m3), trạng thái hoạt động"
Map to BRD: "Section 5.1"

FR-GRN-01 [MUST]
Title: "Tạo phiếu nhập (GRN)"
Description: "Auto-generate mã GRN theo format GRN-YYYYMM-XXX
Cho phép chỉnh sửa khi status = DRAFT"

FR-GIN-02 [MUST]
Title: "Tự động gợi ý lô FIFO"
Description: "Query batches ORDER BY exp_date ASC
User có thể accept hoặc override"
Algorithm: "FIFO (First In First Out)"

Priority Levels:

MUST (Bắt buộc) - Không có cái này, project fail
VD: FR-GRN-01, FR-GIN-02, FR-QC-01

SHOULD (Nên có) - Có thì tốt, không có thì vẫn chạy được
VD: FR-RPT-06 (scheduling reports)

COULD (Tốt nếu có)- Nice-to-have, defer to later version
VD: FR-API-05 (webhook support)

WON'T (Không làm) - Explicitly out of scope
VD: Mobile app, ERP integration

Section 4: Non-Functional Requirements (NFR)

PERFORMANCE (NFR-PERF)
- API response time < 200ms (P95)
- Dashboard load < 2 seconds
- Stock Opname barcode scan response < 500ms
- Database query < 1 second (99% of queries)

- Support 100 concurrent users

SECURITY (NFR-SEC)

- Authentication: Username/Password + optional 2FA
- Authorization: Role-based access control (RBAC)
- Data encryption at rest (AES-256)
- HTTPS only (TLS 1.2+)
- SQL Injection / XSS / CSRF prevention
- Audit log (immutable) - mọi CRUD action đều được log

SCALABILITY (NFR-SCALE)

- Database: Support >100,000 inventory records
- Concurrent connections: Min 100, Max 500
- Disk space: ~50 GB initial, 10% growth/month

USABILITY (NFR-USAB)

- Responsive design (mobile, tablet, desktop)
- Vietnamese UTF-8, full diacritical marks
- WCAG 2.1 Level AA accessibility
- Barcode scanner support (Zebra, Honeywell, USB)

RELIABILITY (NFR-REL)

- System uptime: 99.5% (max 2h downtime/month)
- Daily backup, retention 30 days
- Data recovery < 1 hour

Section 5-7: Data, Integration, Security (Detail)

DATA REQUIREMENTS – 15 bảng PostgreSQL:

products (500 SKU), warehouses (10 kho), inventory (10,000 records),
batches (5,000 lô), grn (2,000/6thang), gin (3,000/6thang),
stock_opnames, qc_inspections, purchase_orders, adjustments,
suppliers (50), audit_logs (50,000/6thang)

INTEGRATION:

- RESTful API (DRF), JSON format, 25+ endpoints
- JWT tokens: Expiry 1h (access), 30 days (refresh)
- Rate Limiting: 100 requests/phút/user
- Future: ERP/SAP export, Email alerts

Section 8-10: Performance, Capacity, Constraints

PERFORMANCE TARGETS:

Tồn kho real-time	GET inventory	< 200ms	P95
Tạo phiếu GRN	POST /grn	< 500ms	
Quét barcode	Lookup	< 300ms	
Dashboard load	All KPI + chart	< 2 seconds	
Export report	Excel 10k rows	< 10 seconds	

CAPACITY:

Storage: 2-3 GB initial -> 10-12 GB năm 1

Users: 100 concurrent, ~1,000 total

Transactions: 50 GRN/day, 100 GIN/day, 10,000 API calls/day

CONSTRAINTS:

- Budget: Max \$20,000 | Timeline: 12 weeks
- Team: Max 8 người | Tech: Django 4.2, PostgreSQL (fixed)
- No scope change sau Week 2

Cách Sử Dụng SRS

1. Development Planning (Week 1-2)
Tech Lead: estimate effort, plan infra & testing, database design
2. Requirement Traceability (Week 2-12)
Mỗi FR có ID -> Code PR phải reference requirement
3. Test Case Design (Week 2-3)
QA: for each FR -> write 2-5 test cases
VD: FR-GIN-02 -> TC-GIN-02-001, 002, 003 (edge case)
4. Sign-off & Release (Week 12)
Verify: All 52 FR implemented, NFR met, capacity OK

3. FSD — Functional Specification Document

Khái Niệm Cơ Bản

-  **WORKFLOW LÀ GÌ?** (states & transitions)
-  **DATA MODEL NHƯ THẾ NÀO?** (tables & fields)
-  **API ENDPOINT PHẢI NHƯ THẾ NÀO?**
-  **BUSINESS LOGIC LÀ GÌ?** (validations & rules)
-  **UI/UX PHẢI TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?**

Tóm lại: FSD nói về **IMPLEMENTATION PERSPECTIVE** - định nghĩa **LÀM SAO** từng module hoạt động.

Dành Cho Ai?

Vai trò	Vai trò trong FSD
 Backend Developer	Chính - code API & business logic
 Frontend Developer	Chính - build UI từ spec
 QA / Test Engineer	Chính - detailed test steps, edge cases
 Database Architect	Secondary - data model section
 Business Manager / CEO	Không cần (quá technical)

Cấu Trúc FSD — 12 Sections

Ví dụ minh họa: Module GRN (Phiếu Nhập)

2.2 Workflow & State Diagram

State 1: DRAFT (Tạo GRN)

- Nhập: Supplier, PO, Chi tiết SKU
- Action: Save, Submit | Status: Có thể chỉnh sửa

State 2: PENDING_QC (Chờ QC)

- Kho nhập: Qty thực tế nhận
- Action: Submit to QC | Status: Chờ kiểm tra

State 3: QC_IN_PROGRESS (QC đang kiểm)

- Nhập kết quả: PASS / FAIL / PARTIAL_PASS
- Action: Approve or Reject

State 4: RECEIVED (Nhận xong)

- Tự động: Tạo Batch, cập nhật inventory
- Status: Không thể chỉnh sửa

State 5: REJECTED (Từ chối)

- Tự động: Tạo GRN_RETURN

State 6: CLOSED (Đóng) - Archive

FLOW: DRAFT -> PENDING_QC -> QC_IN_PROGRESS -> RECEIVED ->
CLOSED
-> REJECTED ->
CLOSED

2.3 Data Model

Table: grn

id (UUID) - Primary key
grn_no (VARCHAR 50) - Auto-gen: GRN-YYYYMM-XXX
po_id (UUID FK) - Reference to PO
supplier_id (UUID FK) - Reference to suppliers
grn_date (DATE), expected_arrival_date (DATE)
status (VARCHAR 50) - DRAFT, PENDING_QC, RECEIVED, REJECTED,
CLOSED
created_by (UUID FK), created_at (TIMESTAMP)

Table: grn_items

id (UUID), grn_id (UUID FK), product_id (UUID FK)
qty_ordered (INT), qty_received (INT)
mfg_date (DATE), exp_date (DATE), batch_code (VARCHAR)
unit_price (DECIMAL), status (VARCHAR)

2.4 Business Rules & Validation

BR-GRN-001: qty_received <= qty_ordered
BR-GRN-002: GRN_NO auto-gen theo format GRN-YYYYMM-XXX
BR-GRN-003: Khi status = RECEIVED -> auto-create batch
BR-GRN-004: Batch.qty = qty_received
BR-GRN-005: Khi batch created -> inventory.qty_on_hand +=
qty_received
BR-GRN-006: exp_date > mfg_date (always)
BR-GRN-007: qty_received = 0 -> status = RECEIVED nhưng qty không
tăng

2.5 UI/UX Specification

Screen 1: GRN List

- Table: GRN_NO | Date | Supplier | Status | Qty | Total |

Actions

- Filter: Status, Supplier, Date range
- Button: Create New, Search, Export

Screen 2: Create/Edit GRN

- Form: Supplier (dropdown), PO (auto-fill), Expected date
- Table (add/remove rows): SKU | Qty Ordered | Mfg Date | Exp Date
- Footer: Total Amount (auto-calculate), Save/Submit/Cancel

Screen 3: GRN Detail (View Mode)

- Header + GRN info (read-only) + Items table + QC Status

Screen 4: QC Confirmation

- QC Criteria Table: Criteria | Expected | Actual | Result
- Button: QC Pass, QC Fail, QC Partial Pass

2.6 API Endpoints

POST /api/v1/grn/

Request: {po_id, supplier_id, expected_arrival_date,
grn_items: [{product_id, qty_ordered, mfg_date,
exp_date}]}

Response: {grn_no: "GRN-202407-001", status: "DRAFT"}

HTTP 201 Created

PATCH /api/v1/grn/{id}/submit-to-qc/

Request: {warehouse_id, location_id}

-> Update status = PENDING_QC

PATCH /api/v1/grn/{id}/qc-pass/

Request: {qc_result: [{grn_item_id, criteria, status, notes}]}

Backend triggers:

- Update status = RECEIVED
- FOR EACH grn_item: INSERT batch, UPDATE inventory

HTTP 200 OK

Module khác (GIN, Opname, QC, PO, Reports) cũng tương tự — có workflow, data model, business rules, API, UI spec.

Section 9-12: User Management, API Flows, Business Rules, UI/UX

6 ROLES:

Warehouse Manager: CRUD all, Approve phiếu < \$5k

Warehouse Staff: Create phiếu, Read, Update
(limited)

QC Inspector: Approve QC, Read GRN

Purchasing Officer: CRUD PO, Approve (some levels)

Accountant: Read-only, Export data

Admin/IT: Full access, User management

PERMISSIONS MATRIX:

	GRN	GIN	Opname	QC	PO	Reports
Manager	CRUD	CRUD	CRUD	R	CRUD	R

Staff	CR	CR	CRU	-	R	R
QC	R	R	-	CRU	R	R
Purch	R	R	-	R	CRUD	R
Account	R	R	-	R	R	CRUD
Admin	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD

Complete API Flow (Sequence):

Frontend	Backend
Database	
-- POST /grn/ ----->	
{po_id, items}	-- Validate inputs
	-- Generate GRN_NO
	-- INSERT grn ----->
	-- INSERT items ---->
<-- 201 Created -----	
{grn_no, status}	
-- PATCH submit-to-qc	
	-- UPDATE status -->
<-- 200 OK -----	

Business Rules Summary:

INVENTORY RULES:

- qty_on_hand >= 0 (never negative)
- qty_available = qty_on_hand - qty_reserved
- Khi GRN received: qty_on_hand += qty_received
- Khi GIN issued: qty_on_hand -= qty_issued

DATE VALIDATION:

- exp_date > mfg_date (always)
- mfg_date <= today (cannot create future batches)
- exp_date >= today (warn if <= 30 days)

QUANTITY VALIDATION:

- qty_ordered > 0 (cannot create PO with 0)
- qty_received <= qty_ordered
- qty_issued <= qty_available

Cách Sử Dụng FSD

1. Backend Development — Dev code Django models, DRF viewsets từ workflow/API/data model:

```
# FSD says: "BR-GRN-003: Khi status = RECEIVED, auto-create batch"
def approve_qc(grn_id):
    grn = GRN.objects.get(id=grn_id)
    grn.status = "RECEIVED"
    grn.save()
    for item in grn.grn_items.all():
        Batch.objects.create(
            product_id=item.product_id,
            qty_received=item.qty_received,
            mfg_date=item.mfg_date,
            exp_date=item.exp_date,
        )
```

```

        inventory =
Inventory.objects.get(product_id=item.product_id)
        inventory.qty_on_hand += item.qty_received
        inventory.save()

```

2. Frontend Development — Dev build React components từ UI spec:

```

// FSD says: "Screen 1: GRN List - Table: GRN_NO | Date | Supplier | Status"
function GRNList() {
  const [grns, setGrns] = useState([]);
  useEffect(() => {
    api.get('/grn/').then(data => setGrns(data));
  }, []);
  return (
    <Table>
      <thead><tr><th>GRN_NO</th><th>Date</th><th>Supplier</th><th>Status</th></tr></thead>
      <tbody>
        {grns.map(grn => (
          <tr key={grn.id}>
            <td>{grn.grn_no}</td><td>{grn.grn_date}</td>
            <td>{grn.supplier.name}</td><td><Badge status={grn.status} /></td>
          </tr>
        ))}
      </tbody>
    </Table>
  );
}

```

3. QA / Test Engineer — viết test case chi tiết từ workflow & business rules:

TC-GRN-003: QC PASS (Auto-create Batch)
 Precondition: GRN in PENDING_QC, all items 100 qty
 Step 1: QC approves all items
 Step 2: Click QC Pass
 Expected: Status = RECEIVED, batch created, inventory updated
 Verify: Batch.qty = qty_received, Inventory.qty_on_hand increased

TC-GRN-004: Edge Case - qty_received > qty_ordered (FAIL)
 Precondition: GRN with qty_ordered = 100
 Step 1: User tries to set qty_received = 150
 Expected: ERROR "qty_received <= qty_ordered"
 Verify: Cannot save, validation message displayed

4. Code Review — Reviewer check: code có implement đúng FSD workflow, business rules, API spec, và xử lý edge case không.



So Sánh BRD vs SRS vs FSD

Khía cạnh	BRD	SRS	FSD
Định nghĩa	Business yêu cầu	Software yêu cầu	Functional spec
Trả lời câu hỏi	CÓ VẤN ĐỀ & WHY?	PHẢI LÀM CÁI GÌ?	LÀM SAO & CHI TIẾT?

Góc nhìn	Business	Technical	Implementation
Dành cho	CEO, Manager	Tech Lead, Dev	Dev, QA, Architect
Nội dung	Problem, benefits, ROI	Requirements, NFR	Workflows, API, UI
Độ chi tiết	50%	100%	200%
Kỹ thuật	0%	40%	80%
Workflow	Không	Tóm tắt	Chi tiết state diagram
API spec	Không	List endpoints	Full payload & flow
Thời điểm tạo	Week 1	Week 1-2	Week 2-3

Flow Tạo 3 Tài Liệu

WEEK 1: Business Analyst + Stakeholder

- Understand problem, interview stakeholder, estimate ROI
- OUTPUT: BRD (DRAFT) -> Stakeholder review

WEEK 1-2: Tech Lead + Business Analyst

- Đọc BRD, dịch thành 52 functional requirements (FR)
- Định nghĩa NFR, chọn technology, thiết kế database (15 bảng)
- OUTPUT: SRS (DRAFT) -> Tech team review

WEEK 2-3: Developers + QA + Tech Lead

- Đọc BRD + SRS, thiết kế workflow/database/API cho từng module
- OUTPUT: FSD (DRAFT) -> Dev + QA review + sign-off

Dependency Chain

BRD (Independent)

|
v

SRS (Depends on BRD)

- | - Dùng BRD để hiểu business context
- | - Dịch BRD thành technical requirements
- v

FSD (Depends on BRD + SRS)

- | - Dùng BRD để hiểu business goals
- | - Dùng SRS để hiểu requirement detail
- v

Development (Uses all 3)

v

Go-Live

- Verify: All 52 FR trong SRS đã implement
- Verify: All business goals từ BRD đã đạt

được

Cùng một yêu cầu (phiếu xuất) được viết trong 3 tài liệu khác nhau:

1. BRD — Từ Góc Nhìn Kinh Doanh

Section 6.2 Use Case 2: Quy Trình Xuất Hàng (GIN - FIFO)

- Bộ Phận Sản Xuất/Bán Hàng yêu cầu xuất hàng
- Nhân viên Kho tạo Phiếu Xuất (GIN)
 - Hệ thống tự động gợi ý lô sắp hết hạn nhất (FIFO)
 - Nhân viên Kho lựa chọn lô & vị trí
- Kho lấy hàng & quét barcode để xác nhận
- Hệ thống tự động (khi GIN được ISSUE)
 - Cập nhật tồn kho giảm, cập nhật lô
- In phiếu xuất & lưu audit trail

LỢI ÍCH:

- Xuất hàng nhanh hơn (tự động gợi ý FIFO)
- Giảm lỗi xuất sai (gợi ý đúng lô)
- Tồn lỏng giảm (không bị "kẹt" do lô cũ)

2. SRS — Từ Góc Nhìn Kỹ Thuật

FR-GIN-01 [MUST]

Title: "Tạo Phiếu Xuất (GIN)"

Description: Mã GIN auto-generate, Reference type: PRODUCTION/SALES/TRANSFER, Status:

DRAFT/PICKING/ISSUED/CLOSED

FR-GIN-02 [MUST]

Title: "Tự động gợi ý lô FIFO (sắp hết hạn nhất)"

Description: Query batches ORDER BY exp_date ASC,
User click -> hệ thống pre-fill batch_id

Algorithm: "FIFO (First In First Out)"

Performance: "< 500ms for lookup"

FR-GIN-03 [MUST]: Allow override FIFO selection (ghi chú lý do)

FR-GIN-04 [MUST]: Cập nhật Inventory & Batch khi GIN issued

FR-GIN-05 [MUST]: Print GIN phiếu (PDF/thermal printer)

FR-GIN-06 [SHOULD]: Track GIN history (audit trail)

NFR-PERF-02 [MUST]: Barcode scan response < 500ms (P95)

NFR-USAB-04 [MUST]: Support Zebra, Honeywell, USB scanner

3. FSD — Chi Tiết Implementation

Workflow & State Diagram:

State 1: DRAFT -> State 2: PICKING -> State 3: ISSUED -> State 4: CLOSED

DRAFT (Tạo GIN)

- User chọn product, qty | System suggest FIFO batch

PICKING (Đang lấy hàng)

- Warehouse staff quét barcode lô, xác nhận vị trí

ISSUED (Xuất xong)

- Auto-update: qty_on_hand, batch.qty_used
- If batch full used: batch.status = CLOSED

FIFO Algorithm (Pseudo-code):

```
function getSuggestedBatches(product_id, qty_needed):
    batches = []
    qty_remaining = qty_needed

    available_batches = DB.query(
        "SELECT * FROM batches
        WHERE product_id = {product_id} AND qty_available >
0
        ORDER BY exp_date ASC, created_at ASC"
    )

    for batch in available_batches:
        if qty_remaining <= 0:
            break
        qty_to_take = min(batch.qty_available,
qty_remaining)
        batches.append({
            batch_id: batch.id,
            qty_to_issue: qty_to_take,
            exp_date: batch.exp_date,
            location: batch.location_id
        })
        qty_remaining -= qty_to_take

    return batches
```

Business Rules:

BR-GIN-001: qty_issued <= qty_available
BR-GIN-002: FIFO selection by earliest exp_date
BR-GIN-003: qty_issued > 0 (cannot issue 0 qty)
BR-GIN-004: batch.status can be overridden (with note)
BR-GIN-005: When issued, qty_on_hand -= qty_issued
BR-GIN-006: When qty_on_hand becomes 0, batch.status =
CLOSED
BR-GIN-007: exp_date < today -> warning "Batch expired"

API Endpoints:

```
GET /api/v1/products/{id}/batch-suggestion/?qty_needed=100
Response: {
    "batches": [{"batch_id": "uuid", "qty_available": 100,
        "exp_date": "2025-06-01", "location": "Rack-A-
05"}],
    "total_available": 100
}
```

```
POST /api/v1/gin/
Request: {reference_type: "PRODUCTION",
    items: [{product_id, qty_requested, batch_id}]}
Response: {gin_no: "GIN-202407-001", status: "DRAFT"}
```

```
PATCH /api/v1/gin/{id}/issue/  
  Backend: FOR each item -> update batch.qty_used,  
           inventory.qty_on_hand -= qty_issued  
  Response: {status: "ISSUED", issued_at: "..."}
```

UI/UX — Pick GIN (Barcode Scanner):

Pick GIN: GIN-202407-001

Scan Barcode: [_____]

Scanned Items:

SKU-001: Batch-L0-2024-06-001 [OK] Qty: 100/100

SKU-002: Batch-L0-2024-07-001 [!] Qty: 50/50 (sắp hết hạn)

SKU-003: (Need pick) [] Qty: 0/30

[Issue] [Cancel]

Testing Strategy:

TC-GIN-002-001 (Verify FIFO Suggestion)

Setup: SKU-001 có 3 batch: A(exp 05-01), B(exp 06-01), C(exp 07-01)

Action: Tạo GIN cho SKU-001, qty=50

Expected: Hệ thống suggest Batch-A (earliest expiry)

Verify: API trả Batch-A đầu tiên, Frontend hiển thị đúng

TC-GIN-005-001 (Edge Case: Insufficient Stock)

Setup: SKU-001 chỉ còn 50 qty

Action: User cố xuất 100 qty

Expected: ERROR "Not enough stock (available: 50)"

Verify: Không cho lưu, hiển thị validation error

Kết Luận

Tài liệu	Trả lời	Ứng dụng
BRD	CÓ VẤN ĐỀ & WHY?	Business case, funding, stakeholder buy-in
SRS	PHẢI LÀM CÁI GÌ?	Requirements traceability, test case design
FSD	LÀM SAO & CHI TIẾT?	Implementation, coding, detailed testing
Thứ tự phát triển: BRD → SRS → FSD → Development → Testing → Go-Live		

Mối Quan Hệ

- BRD là input cho SRS
- SRS là input cho FSD
- FSD là input cho Development
- Cả 3 là input cho QA/Testing

Khó Khăn Phổ Biến

- ❌ BRD quá technical (nên business-focused)
- ❌ SRS quá high-level (nên đủ chi tiết để code)
- ❌ FSD quá vague (nên có workflow & algorithm cụ thể)
- ❌ Không có traceability giữa 3 tài liệu
- ❌ Scope creep (thay đổi yêu cầu không được document)

Best Practices

- ✅ Requirement ID mapping (BR-X → FR-Y → FSD Section Z)
- ✅ Stakeholder sign-off trước khi move to next phase
- ✅ Change control process (request → analysis → approve → update docs)
- ✅ Version control (BRD v1.0 → v1.1 → v1.2...)
- ✅ Regular review meetings (weekly, confirm không có misconception)